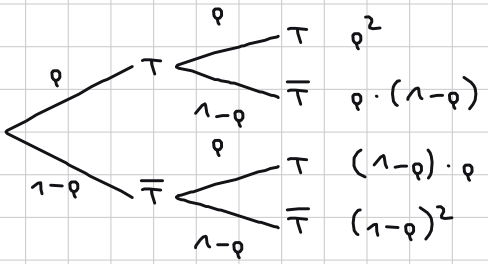
IQB 2026 – Stochastik 2.2: Zahlencodes

T: Code enthält Folge → $P(T) = p$

$\overline{T}$: nicht → $P(\overline{T}) = 1 - p$

2 Codes, unabhängig → Baum:



a) $p = 0{,}1$

$P(\text{genau einer}) = 0{,}1 \cdot 0{,}9 + 0{,}9 \cdot 0{,}1$

$= 2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}18$

b) A: wind. einer enthält Folge (Bedingung)

B: nicht beide (gesucht)

$P(A) = 1 - P(\text{keiner}) = 1 - (1-p)^2$

A und B: genau einer

$P(A \text{ und } B) = p \cdot (1-p) + (1-p) \cdot p$

$$P_A(B) = \frac{p \cdot (1-p) + (1-p) \cdot p}{1 - (1-p)^2}$$

Probe ($p = 0{,}1$): $0{,}18 / 0{,}19 = 0{,}947$ (gerundet)